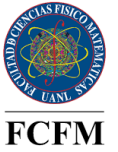




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS



Laboratorio Programación Orientada a Objetos

PIA - Sistema Web de Gestión de Biblioteca

(CRUD con Spring Boot y MySQL)

Profesor: Jorge Alberto Islas Pineda

Alumno: Jorge Jared Ramírez González

Matrícula: 2055454

Grupo: 032

Ciudad Universitaria 13 de mayo 2026

PIA: Sistema Web de Gestión de Biblioteca (CRUD con Spring Boot y MySQL)

Introducción.

Actualmente los sistemas web son fundamentales para la administración de información en empresas, escuelas y organizaciones. Por ello, en esta práctica integradora se desarrolló una aplicación web enfocada en la gestión de libros de una biblioteca, aplicando tecnologías modernas utilizadas en el entorno profesional.

El proyecto fue construido utilizando Java con Spring Boot como framework principal, MySQL como sistema gestor de base de datos y Thymeleaf para la parte visual. La aplicación implementa operaciones CRUD, permitiendo registrar, consultar, actualizar y eliminar libros de manera sencilla mediante una interfaz web moderna.

Herramientas utilizadas.

Para el desarrollo del sistema se utilizaron las siguientes herramientas:

- Java JDK 17
- Apache NetBeans IDE
- Spring Boot
- Spring Data JPA
- Thymeleaf
- MySQL Server
- MySQL Workbench
- Maven
- Bootstrap 5

Configuración del sistema para ejecutar la aplicación

Para ejecutar correctamente el sistema fue necesario realizar la siguiente configuración:

1. Instalar Java JDK y configurar variables de entorno.
2. Instalar Apache NetBeans IDE.
3. Instalar MySQL Server.
4. Crear la base de datos llamada: **biblioteca**
5. Generar proyecto desde Spring Initializr con dependencias:
 - Spring Web
 - Spring Data JPA
 - Thymeleaf
 - MySQL Driver
 - Lombok
6. Configurar el archivo application.properties:

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/biblioteca
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=*****
```

```
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.thymeleaf.cache=false
server.port=8081
```

7. Abrir el proyecto en NetBeans.
8. Ejecutar la clase principal BibliotecaApplication.java
9. Abrir navegador en:
<http://localhost:8081>

Desarrollo de la aplicación

El sistema fue estructurado bajo el patrón MVC (Modelo - Vista - Controlador):

Modelo:

Clase Libro, encargada de representar la entidad almacenada en la base de datos.

Repositorio:

Interfaz LibroRepository, utilizada para operaciones automáticas CRUD mediante JPA.

Controlador:

Clase LibroController, encargada de recibir solicitudes HTTP y conectar vistas con lógica.

Vista:

Archivos HTML con Thymeleaf para mostrar formularios y tablas dinámicas.

Base de Datos:

Tabla libros generada automáticamente por Hibernate.

Funcionalidades principales

La aplicación permite realizar las siguientes operaciones:

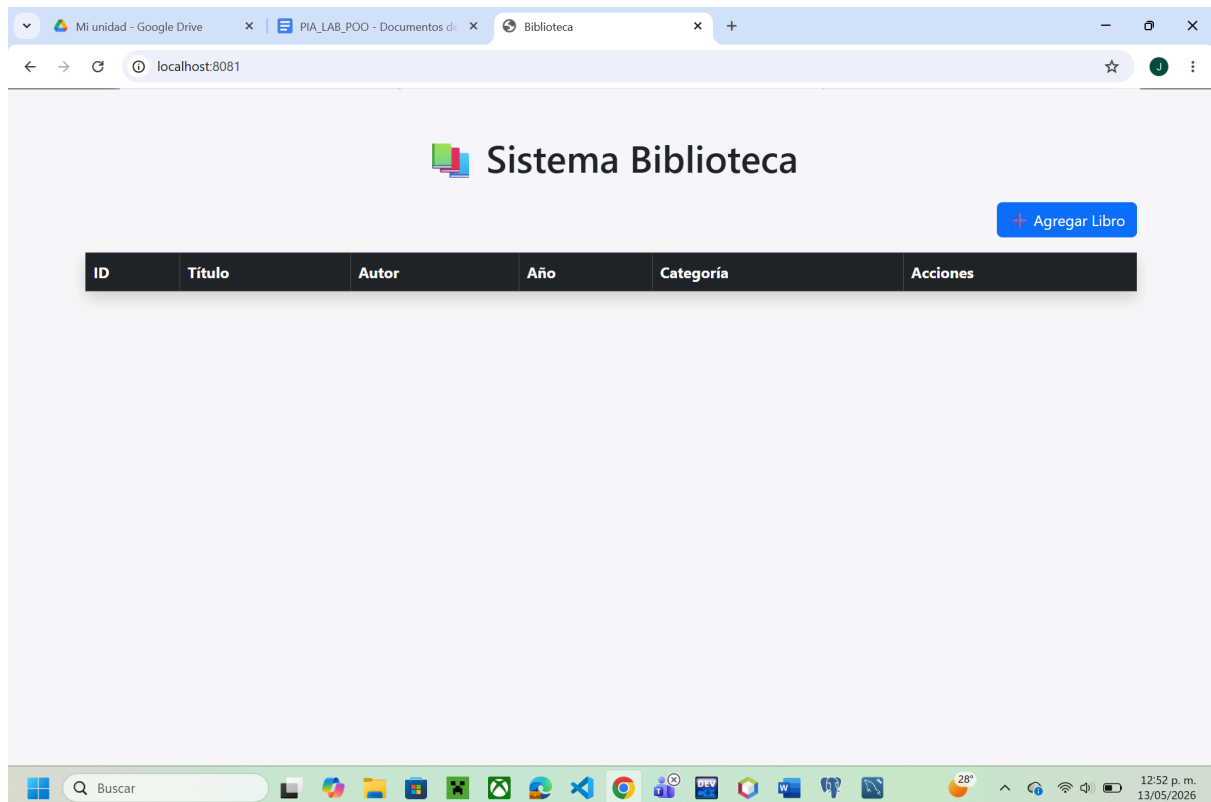
- Registrar nuevos libros.
- Mostrar lista general de libros.
- Editar información existente.
- Eliminar registros.
- Persistir información en MySQL.
- Interfaz visual moderna con Bootstrap.

Datos manejados por libro:

- ID
- Título
- Autor
- Año
- Categoría

Evidencias

- Página principal del sistema.



- Formulario para agregar libro.

Registro de Libro

Título:

Autor:

Año:

Categoría:

[Volver](#)

- Registro guardado exitosamente.

Sistema Biblioteca

[+ Agregar Libro](#)

ID	Título	Autor	Año	Categoría	Acciones
3	El principito	Saint-Exupéry	1975	Literatura	Editar Eliminar

• Edición de libro.

Mi unidad - Google Drive

PIA_LAB_POO - Documentos d

Formulario Libro

localhost:8081/editar/3

Registro de Libro

Título: El principito

Autor: Saint-Exupéry

Año: 1985

Categoría: Literatura Infantil

Guardar

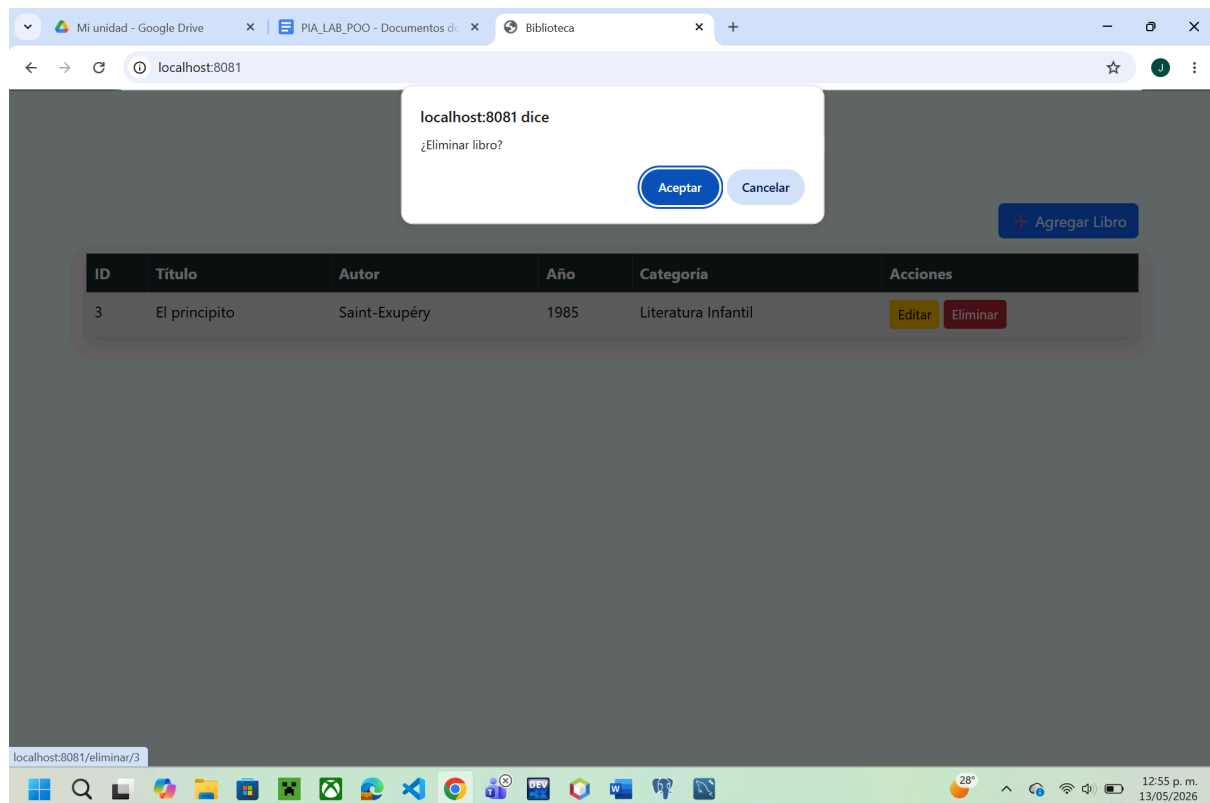
Volver

Sistema Biblioteca

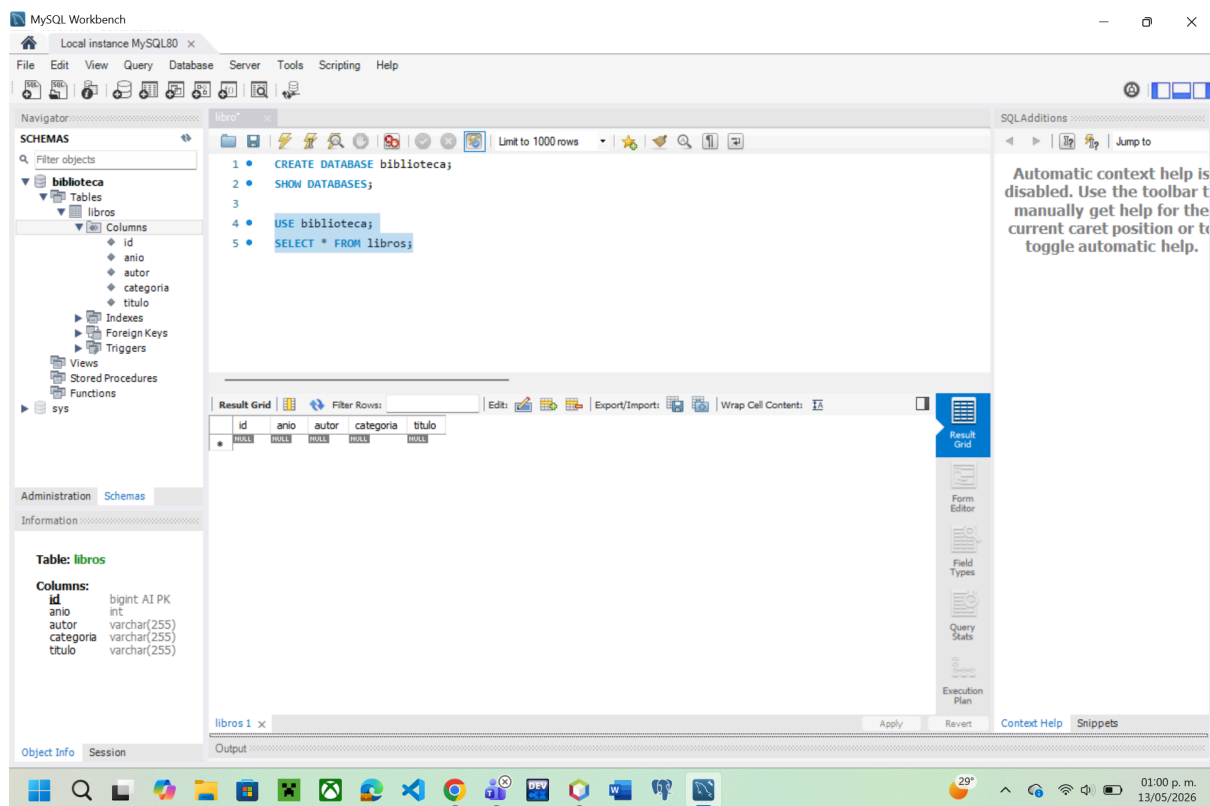
Agregar Libro

ID	Título	Autor	Año	Categoría	Acciones
3	El principito	Saint-Exupéry	1985	Literatura Infantil	Editar Eliminar

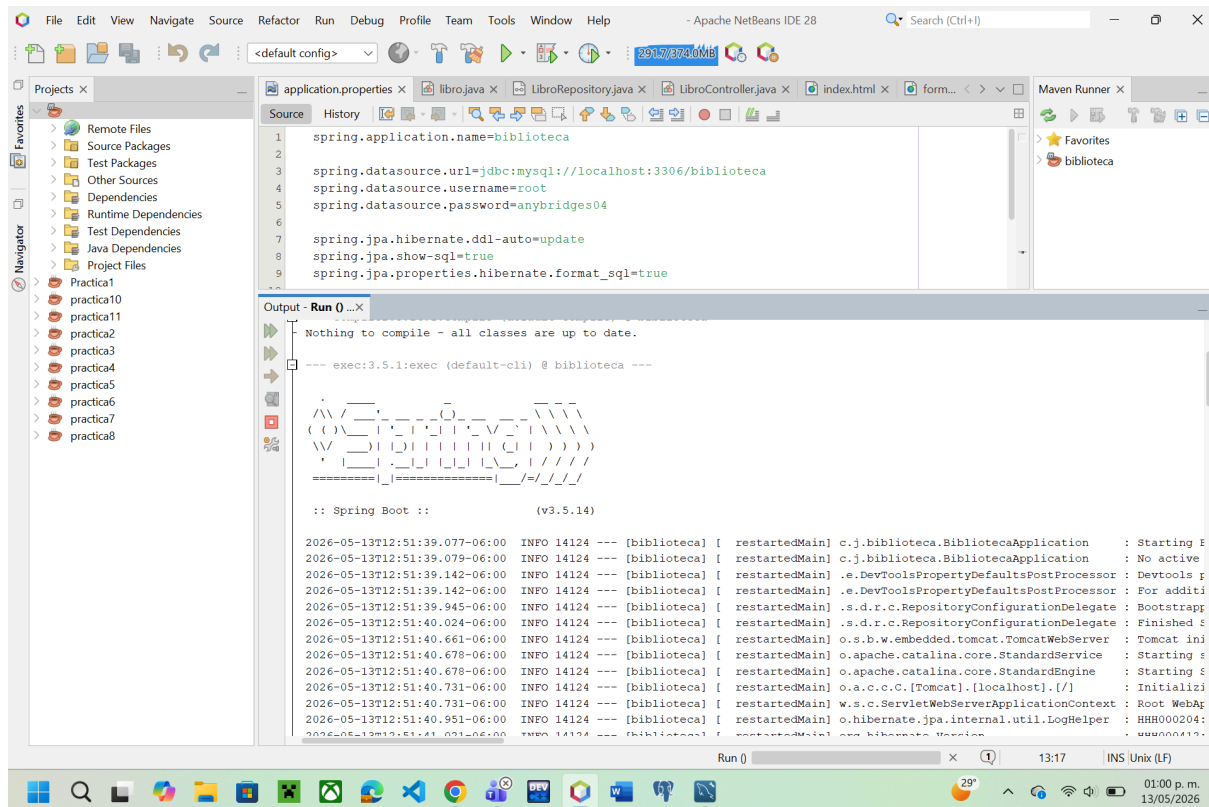
- Eliminación de libro.



- Tabla libros en MySQL.



- Proyecto ejecutándose en NetBeans.



Problemas encontrados y solución

Durante el desarrollo se presentaron algunos problemas técnicos, entre ellos:

1. Error de conexión con MySQL.

Solución: corregir usuario, contraseña y puerto.

2. Puerto 8080 ocupado.

Solución: cambiar a puerto 8081.

3. Al editar se duplicaban registros.

Solución: agregar correctamente setter del ID y campo hidden en formulario.

4. NetBeans no detectaba clase principal.

Solución: configurar main class del proyecto.

Conclusión.

La realización de este proyecto permitió aplicar de manera práctica conocimientos adquiridos durante el curso, integrando programación orientada a objetos con desarrollo web y bases de datos.

Además de aprender la estructura de Spring Boot, se comprendió la importancia de separar responsabilidades entre clases, utilizar frameworks modernos y resolver errores reales de configuración.

Este tipo de prácticas fortalece habilidades necesarias para el entorno laboral actual, ya que combina backend, frontend y persistencia de datos en un solo sistema funcional.

Bibliografía

Spring Boot. (2026). Official Documentation.

<https://spring.io/projects/spring-boot>

Oracle. (2026). Java Documentation.

<https://docs.oracle.com>

MySQL. (2026). Official Documentation.

<https://dev.mysql.com/doc/>

Bootstrap. (2026). Official Documentation.

<https://getbootstrap.com>